贵阳清镇杨家洞矿山“10•23”一般冒顶片帮事故调查报告

2023年10月23日18时10分许，贵州广铝矿业有限公司贵州省清镇市猫场铝土矿区平桥矿段（一期杨家洞矿山）1250中段平巷西（掘2）掘进工作面发生一起冒顶片帮事故，造成2人死亡，1人受伤，直接经济损失366.6万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《贵阳市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）等规定，成立了由贵阳市应急管理局牵头，贵阳市自然资源和规划局、贵阳市工业和信息化局、贵阳市公安局、贵阳市总工会、清镇市人民政府相关人员组成的清镇市杨家洞矿山“10•23”冒顶片帮事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、技术鉴定、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况

（一）贵州广铝矿业有限公司贵州省清镇市猫场铝土矿区平桥矿段（一期杨家洞矿山）

该矿山位于贵阳市清镇市犁倭镇翁林村，为生产矿井，设计生产能力60万吨/年，营业执照、采矿许可证、安全生产许可证均在有效期内。

1.营业执照，统一社会信用代码：91520181MABUK0****,企业名称：贵州广铝矿业有限公司；成立日期：2022年8月19日；企业类型：其他有限责任公司；住所：贵州省贵阳市清镇市；法定代表人：

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2024-03-06 15:15　浏览次数：19次　字体:[]

阳某杰；许可项目：非煤矿山矿产资源开采。

2.采矿许可证号：C520000202102311015****，采矿权人：贵州广铝矿业有限公司，有效期：2022年12月至2051年03月；矿山名称：贵州省清镇市猫场铝土矿区平桥矿段；开采矿种：铝土矿、赤铁矿、硫铁矿、镓矿；开采方式：地下开采；生产规模：120万吨/年（一期杨家洞矿段60万吨/年）；矿区面积:11.6851平方公里。矿区范围由16个拐点坐标圈定，开采标高为+1288m～+669m标高。

3.安全生产许可证编号：黔FM安许证字[2023]****号；企业名称：贵州广铝矿业有限公司贵州省清镇市猫场铝土矿区平桥矿段（一期杨家洞矿山）；负责人：杨某钰；单位地址：贵州省贵阳市清镇市；有效期：2023年2月15日至2025年7月20日。

4.安全机构设置及人员配置状况。2023年9月26日，贵州广铝矿业有限公司任命阳某杰为总经理，任命赵某林为杨家洞矿山矿长，杨某为杨家洞矿山总工程师，彭某宣为杨家洞矿山生产副矿长，刘某为杨家洞矿山安全副矿长，余某为杨家洞矿山机电副矿长，黄某兴为杨家洞矿山生产副总工程师，张某威为杨家洞矿山技术副总工程师，游某、罗某林、海某崔、方某华为杨家洞矿山安全副总工程师。

（二）贵州广铝铝业有限公司（上级公司）

贵州广铝铝业有限公司组织机构代码：91520181795278****；法定代表人：叶某智；执行董事：叶某会。下设子公司为贵州广铝矿业有限公司。

（三）贵州开源爆破工程有限公司（简称爆破公司）

营业执照：统一社会信用代码91520181741104****；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；成立日期：2002年8月1日；法定代表人：陈某峰；住所：贵州省贵阳市清镇市；经营范围：爆破作业一级资质，爆破工程设计施工，安全评估，安全监理爆破与拆除工程专业承包，矿山工程施工总承包壹级土石方工程，基础工程施工，非民用爆炸物品类爆破相关器材的经营。《安全生产许可证》：黔FM安许证字[2023]A****，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业；有效期：2023年5月4日至2026年5月3日。与贵州广铝矿业有限公司杨家洞矿山于2022年12月27日签订爆破施工服务技术合同，主要承担贵州广铝矿业有限公司杨家洞矿山井下爆破作业，合同有效期一年，于2023年12月27日止。

（四）事故基本情况

1.事故区域情况。

事故地点为1250中段平巷西（掘2）掘进工作面。事故巷道采用锚喷网支护，巷道为直墙三心拱形断面，断面尺寸为宽4.6m×高3.5m，事故地点采用YT-28型风动凿岩机进行锚杆打眼作业。现场大小不一的岩块散落在掘进工作面迎头6m范围内，现场勘验作业面有橡胶手套、撬杆、锚固剂、锚杆、托盘、铁梯、钻杆和2台YT-28型风动凿岩机、风水胶管等。巷道迎头偏右顶部有一明显的缓倒楔形岩体

冒落后的痕迹形态，楔形位置与最大不规则岩块形状相近。冒落岩块及顶板冒落区域存在两处锚杆孔眼，锚杆孔眼与岩层锐角相交，孔眼还未安装锚杆，现场冒落区域风动凿岩机支腿呈弯曲破坏状。

冒落最大岩块为约1.3m×0.9m×0.25m的不规则块体，该不规则块体覆压两名遇难者。

掘进面迎头有两种岩性，上部为粘土岩，厚度1.5m，下部为低品位铝矿石,厚度2.0m。铝土岩上部，即巷道顶板为白云岩，倾向北东，倾角小于10°。现场迎头前方未支护，距离迎头最近处的护顶金属网在网片搭接处施工两排锚杆，向迎头侧金属网悬空。

事故地点顶板存在节理、裂隙，顶板粘土岩稳固性差，有明显离层。

现场实测锚杆间排距为700×800mm，每排安设10支树脂锚杆，锚杆长度2m，直径20mm，杆体为螺纹钢锚杆，采用树脂锚固剂锚固。锚杆托盘为宽度为150mm的方形钢板，钢筋网片尺寸2100×2100mm，网孔间距100×100mm，钢筋直径6mm。现场观察事故点巷道顶部已施工锚杆孔角度小于掘进作业规程要求角度。

已掘并完成锚网支护的地段巷道顶板锚杆施工在顶板白云岩中，事故地点空顶距离2.6m，大于《1250中段平巷西（掘2）掘进工作面作业规程》规定的2m空顶距离，冒落岩石为粘土岩，冒落最大块岩石上分布有两个直径30mm的钻孔。

2.事故地点、时间认定

（1）事故地点。经现场勘查和调查取证，1250中段平巷西（掘2）掘进工作面迎头处存在顶板冒落痕迹，冒落岩块堆积在巷道底板，该处部分顶板已锚网支护，靠近掘进面迎头处钢筋网片已安设两排锚杆，未安设锚杆的钢筋网片有重物压弯痕迹，钢筋网片下部地面有血迹；救援人员发现遇难人员位于该处顶板冒落处，被冒落物覆盖；作业现场遗留有两台YT-28型风动凿岩机，一盏开启矿灯。据此分析，认定事故地点为：贵州省清镇市猫场铝土矿平桥矿段（一期杨家洞矿山）1250中段平巷西（掘2）掘进工作面迎头处。

（2）事故发生时间。据现场勘查及问询相关人员，认定事故时间为2023年10月23日18时10分。

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过。2023年10月23日7时30分,早班带班矿长为黄某兴、海某崔,安全员李某和李某均组织召开班前会议,安排当班工作及安全注意事项，班前会议后组织早班工人下井作业。9时10分左右，海某崔、李某均到1250中段平巷西(掘2)掘进工作面进行装药爆破点现场安全确认，结论为顶板安全，可进行装药爆破；9时30分，爆破公司技术员黄某、安全员龙某玉、爆破员刘某江到1250中段平巷西(掘2)掘进工作面装药，10时20分，完成装药，做好爆破警戒后起爆。13时，生产副矿长彭某宣组织1250中段平巷西(掘2)掘进工作面施工班组班长曾某勇、工人曾某、曾某平召开班前会安排当班工作，13时45分，曾某勇班组签到下井，14时20分，到达1250中段平巷西(掘2)掘进工作面工作，班组长曾某勇指挥撬毛台车操作人员廖某香和挖机操作人员郭某浪进行排险和垫渣，并开展一次人工敲帮问顶，

排险和垫渣完成后，14时50分，开始钻孔支护作业，班组先在掘进工作面顶板打一排锚杆孔，并将锚杆和锚网安装好。16时，中班带班矿长游某、安全员李某均签到入井，未开展1250中段平巷西(掘2)掘进工作面检查巷道顶板安全检查；16时40分，曾某勇班组打第二排锚杆孔，打5个锚杆孔后，18时10分，在装锚杆挂网过程中发生冒顶片帮事故。

（二）受伤人员救援情况。18时10分，调度室接到井下电话，告知1250中段平巷西(掘2)掘进工作面发生事故，18时12分，矿业公司生产总监李某强组织矿长赵某林、生产副矿长彭某宣、安全副矿长刘某、带班矿长黄某兴和工人下井救援，18时30分，到达1250中段平巷西（掘2）掘进工作面。看见面积约2平方米、厚度约20公分、重约500公斤铝土岩石（属于铝土矿与顶板白云岩的过渡岩层）压覆班组长曾某勇、钻工曾某两人腰部，立即采用人工救援，清理部分破碎岩石后，采用挖掘机配合人工施救，19时30分左右，现场抢险救援工作完成。19时53分，用矿山皮卡车将2名受伤工人（伤者处于昏迷状态）运输出矿井送清镇市第一人民医院（以下简称清一医），20时12分，2名受伤工人在送往清一医途中与120救护车相遇，医生立即对2名受伤工人抢救；同时将2名受伤工人分别转移到两辆救护车送清一医抢救，20时51分，到达清一医，21时22分，曾某勇经抢救无效死亡；21时29分，曾某经抢救无效死亡。19时01分，受伤工人曾某平乘坐矿山皮卡车出井，20时14分，海某崔送曾某平到清镇市站街镇卫生院拍片检查；21时，海某崔送曾某平去清一医治疗，21时25分到达清一医，经检查曾某平背颈椎挤压伤害，胸椎轻微骨折。

（三）信息报送情况。18时10分，调度室接到井下电话告知1250中段平巷西(掘2)掘进工作面发生事故，18时21分，调度员王某勇打电话通知公司总经理阳某杰，电话无法接通；18时34分，阳某杰回电话，王某勇告知1250中段平巷西(掘2)掘进工作面发生冒顶片帮，有人员受困；18时39分，安全员李某均报告王某勇有人受伤；19时22分，安全副矿长刘某向王某勇报告有2人受伤。19时23分，王某勇拨打犁倭镇应急服务中心负责人冉某电话汇报矿山冒顶片帮事故情况，同时拨打120急救电话和110报警电话；19时25分，王某勇拨打阳某杰电话告知有2名工人受伤；19时50分，阳某杰电话报清镇市应急局。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条规定，企业负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告。该企业负责人接到报告后，于1小时40分上报清镇市应急局，该企业事故信息迟报40分钟，且未按《国家矿山安全监察局贵州局 贵州省能源局 贵州省应急管理厅关于进一步加强落实国家1小时信息报告工作的通知》要求报告国家矿山安全监察局贵州局。

（四）启动应急预案情况。事故发生后，贵州广铝矿业有限公司未按该矿山制定的应急预案开展救援和事故信息报送工作。

三、事故性质

经事故调查组认定，清镇市杨家洞矿山“10•23”冒顶片帮事故是一起一般生产安全责任事故。

四、人员伤亡和直接经济损失

该事故造成2人死亡、1人受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11号)规定统计，直接经济损失366.6万元。

五、事故直接原因及责任单位存在的问题

（一）事故直接原因

事故地点顶板存在节理、裂隙，顶板粘土岩稳固性差，曾某勇施工班组违反作业规程，在无支护区域，使用YT-28型风动凿岩机施工锚杆孔，冲击、振动等因素扰动顶板粘土岩，造成粘土岩顶板失稳冒落发生事故。

（二）贵州广铝矿业有限公司存在的主要问题

1.对安全生产投入不足。一是未按设计要求配置液压凿岩台车，锚杆台车，存在八个掘进工作面只有一台撬毛台车，设备配置不足；二是专业人员配置不符合规程要求，总工程师（杨某）、安全副矿长（刘某）、安全副总工程师（海某崔、游某）、安全员（李某均、李某）从事矿山工作不足5年，不具有相应的矿山安全生产专业知识和工作经验，能力不足。

2.隐患排查治理不到位。一是重大隐患专项整治不到位，未采取有效措施及时消除事故隐患。2023年省市县安全监管部门检查发现企业存在16条重大事故隐患；二是“8•17”冒顶片帮事故后，企业于2023年9月2日查出30条问题隐患，截止事故发生时，事故地点涉及矿山顶板管理隐患未完成整改，对节理、裂隙等地质构造地段顶板未采取有效的支护措施；三是企业安全意识淡薄，在企业发现1250中段平巷西(掘2)掘进工作面（事故发生点）顶板存在节理、裂隙及破碎等情况下，仍然冒险空顶作业。

3.吸取“8•17”事故教训不到位。一是企业发生“8•17”冒顶片帮事故后，未认真吸取事故教训，未按照《贵阳市开展非煤地下矿山顶板和通风突出风险专项整治工作方案》开展顶板专项排查治理，未有效防范同类事故发生；二是未严格按照复工复产程序开展复工复产工作，未制定复工复产方案，未提出复工复产申请；三是未按要求探明1250中段平巷西(掘2)掘进工作面工程地质条件及顶底板赋存条件，擅自组织掘进工作；四是遇节理、裂隙等地质构造的1250中段平巷西(掘2)掘进巷道，未制定科学、合理的技术方案，且未采取有效安全防护措施。五是企业负责人违反《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条规定，迟报事故信息40分钟；且未按《国家矿山安全监察局贵州局 贵州省能源局 贵州省应急管理厅关于进一步加强落实国家1小时信息报告工作的通知》要求，将事故信息报告国家矿山安全监察局贵州局。

4.专业能力不足，安全管理混乱。一是1250中段平巷西(掘2)掘进工作面未严格管控支护质量，未垂直岩面施工锚杆孔，多处锚杆孔角度小于掘进作业规程要求角度，支护质量不合格；二是掘进工作面未执行作业规程“一掘一支”，掘进工作面存在空顶作业；三是事故当班带班矿长、安全员未按规定开展1250中段平巷西(掘2)掘进工作面现场安全检查，未开展现场安全监督；四是钻工曾某勇由于年龄超

过50岁，冒用曾某超名字入职，存在人证不符；五是矿级领导带班下井未在井下现场交接班，安全教育培训弄虚作假，职工未参加培训冒名代签字，安全教育培训时间不足。

六、对事故责任认定和处理建议

（一）对有关人员追究刑事责任的建议

1.曾某勇，群众，1250中段平巷西（掘2）掘进工作面施工班班长。一是在空顶情况下违章冒险组织作业；二是违规操作，未按规程钻一个孔挂一根锚杆；三是未按规程垂直岩面施工锚杆孔，锚杆孔角度小于掘进作业规程要求角度。鉴于在事故中死亡，建议免于追责。

2.赵某林，中共党员，杨家洞矿山矿长。一是未吸取“8•17”冒顶片帮事故教训，未提出切实有效整改措施，导致同类事故重复发生；二是未督促整改完成国家矿山安全监察局 贵州局和企业自查的隐患，对企业2023年9月2日排查的30条问题隐患，其中涉及矿山顶板方面隐患未完成整改；三是明知1250中段平巷西(掘2)掘进工作面（事故发生点）存在节理、裂隙等地质构造及顶板破碎的隐患，未增设棚式支护，仍然安排生产作业；四是本次事故发生时，未启动生产安全事故应急救援预案，未按该矿山制定的应急预案开展救援工作；五是未及时向国家矿监局贵州局、清镇市应急局报告生产安全事故信息。对事故发生负有责任，建议移送司法机关追究刑事责任。

3.彭某宣，群众，杨家洞矿山生产副矿长。一是“8•17”冒顶片帮事故发生后，未组织整改完成国家矿山安全监察局 贵州局和企业自查的隐患，对企业2023年9月2日查出的30条问题隐患，涉及矿山顶板方面未完成整改；二是未按《1250中段平巷西（掘2）掘进工作面作业规程》“一掘一支”要求安排支护作业，掘进工作面存在空顶作业；三是明知1250中段平巷西(掘2)掘进工作面（事故发生点）存在节理、裂隙等地质构造及顶板破碎的隐患，未增设棚式支护，仍然组织生产作业。对事故发生负有责任，建议移送司法机关追究刑事责任。

4.刘某，群众，杨家洞矿山安全副矿长。一是未组织跟踪整改完成国家矿山安全监察局 贵州局和企业自查的隐患，对企业2023年9月2日查出的30条问题隐患中涉及矿山顶板方面的隐患未完成整改；二是职工曾某平未参加安全教育培训，由曾某勇冒名代签字；新工人安全培训时间少于72学时（对曾某平安全教育培训只有16学时）；三是未组织开展对1250中段平巷西(掘2)掘进工作面顶板破碎带治理，未及时消除事故隐患。对事故发生负有责任，建议移送司法机关追究刑事责任。

（二）对有关人员给予行政处罚的责任认定及处理建议

1.叶某智，群众，贵州广铝铝业有限公司法定代表人兼董事长，贵州广铝矿业有限公司实际控制人。一是未履行安全生产主要负责人法定职责，2023年以来，未到矿山现场督促和检查安全生产工作；二是安全生产投入不足，未按《安全设施设计》配齐配足主要采掘设备。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

2.叶某会，群众，贵州广铝铝业有限公司执行董事。一是作为《杨家洞矿山“8•17”事故后自查隐患整改方案》领导小组组长，未督促矿山完成2023年9月2日查出30条问题隐患的整改工作，其中涉及矿山顶板管理的隐患未完成整改；二是未督促矿长及时报告生产安全事故信息；三是未督促企业吸取“8•17”冒顶片帮事故教训和提出整改措施，防范同类事故发生。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

3.阳某杰，群众，贵州广铝矿业有限公司法定代表人。一是作为企业负责人接到事故报告后，未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》要求及时报送事故信息，且未按《国家矿山安全监察局贵州局 贵州省能源局 贵州省应急管理厅关于进一步加强落实国家1小时信息报告工作的通知》要求报告国家矿山安全监察局贵州局。二是未吸取“8•17”冒顶片帮事故教训和提出有效整改措施，防范同类事故发生；三是未督促矿长完成2023年9月2日查出30条问题隐患的整改工作，其中涉及矿山顶板管理的隐患未完成整改；四是本次事故发生时，未启动生产安全事故应急救援预案，未按该矿山制定的应急预案开展救援工作。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

4.杨某，群众，杨家洞矿山总工程师。一是未组织开展1250中段平巷西（掘2）掘进巷道顶板工程地质探查，未制定顶板破碎带的安全技术措施和相应的临时支护或特殊支护措施；二是未督促技术科和生产科按照《1250中段平巷西（掘2）掘进工作面作业规程》要求，对顶板破碎带增设棚式支护或锚索支护，未及时消除事故隐患。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

5.黄某兴，中共党员，杨家洞矿山生产副总工程师。一是作为早班带班矿长，未履行带班矿长安全管理职责，放炮后未开展1250中段平巷西(掘2)掘进工作面顶板安全检查；二是未到现场指挥撬毛台车进行敲帮问顶作业，排险后未开展现场安全检查。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

6.游某，群众，杨家洞矿山安全副总工程师。作为事故当班带班矿长，未履行带班矿长安全管理职责，未开展1250中段平巷西(掘2)掘进工作面顶板安全检查，指挥支护施工班组作业。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

7.李某，中共预备党员，杨家洞矿山救护队员（履行安全员职责）。作为早班安全员未履行安全员管理职责，爆破作业后未开展1250中段平巷西（掘2）掘进工作面顶板安全检查，对事故发生负有责任。建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

8.李某均，群众，杨家洞矿山安全员。作为当班安全员，未履行安全员管理职责，未开展1250中段平巷西（掘2）掘进工作面顶板安全检查。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

（三）对企业的处理建议

贵州广铝矿业有限公司。一是对安全生产投入不足；二是隐患排查治理不到位；三是吸取“8•17”事故教训不到位；四是专业能力不足，安全管理混乱。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局

依法进行行政处罚。

（四）有关单位和监察对象处理意见

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委处理。

七、事故防范措施建议

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念。属地政府要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，树牢安全发展理念，从安全理念、安全责任、安全法治等方面补短板、强弱项。要进一步梳理矿山等各行业领域安全监管存在的突出问题，强化信息沟通、案件移送、行刑衔接、联合惩戒等工作，从严打击非法违法行为。要明确矿山安全监管职责，配强专业监管力量，以高水平执法服务矿山高质量发展。要组织干部职工学习《重大隐患判定标准汇编》和非煤矿山安全监管要求，落细落实非煤矿山安全管理职责，摸清辖区内非煤矿山企业安全生产状况，采取明查暗访、突击检查等多种方式加大巡查检查力度，重点查处非煤矿山违法违规行为，切实夯实属地管理职责。

（二）坚持问题导向，强化安全监管。有关部门要深入开展清镇市非煤地下矿山企业顶板和通风突出风险专项整治。要落实《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）要求，对采场、采准及开拓巷道的顶板进行分级管控，并结合实际制定《铝土矿山顶板分级管控制度》；要督促企业严格落实作业规程措施，严格落实敲帮问顶“八不准”措施和围岩观测制度；要督促企业加大安全投入，严格推行使用锚网台车、遥控挖掘机等机械设备，逐步实现机械化作业，从源头上杜绝作业人员进行危险区域作业；要以“双全日”活动为抓手，全面系统排查隐患、全员查“三违”反“三违”，依法依规审查复工复产安全条件和落实相关规定程序；不断优化矿山各系统功能、完善各岗位职责、系统性提升矿山安全保障能力和水平。

（三）强化责任担当，压实行业管理职责。有关部门要严格落实矿山安全生产工作的新要求，精准实施“一矿一策”安全监管，对清镇市非煤矿山开展体检式会诊，认真分析研判检查发现的问题隐患，找准每个矿山突出风险隐患，制定切实可靠的安全管控防范措施。

（四）压实主体责任，严格依法依规办矿。贵州广铝矿业有限公司及所属矿山要按照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》等要求，压紧压实带班矿领导责任和现场安全员责任，持续把安全生产责任措施落实到每一台设备、每一个环节、每一个流程、每一个操作人员；要认真开展非煤矿山班组建设暨末端岗位管理专项行动，做到“安全培训现场化、风险辨识末端化、生产安全标准化”；要强化人才引进，配齐配强矿山采矿、机电、通风、水文地质等相关专业技术人员；严格推行使用锚网台车、遥控挖掘机等机械设备，逐步实现机械化作业，从源头上杜绝作业人员进行危险区域作业；要认真落实1小时信息报告要求，及时规范报告生产安全事故信息。

分享到：